Аудит переносимости — 2026-10-29

Что уже было в сильном состоянии

Область	Наблюдение
Тесты	10 каталогов `tests/` (capture, corpus, hypothesis, integration, project, protocol, report, ui, web)
CI	матрица Python 3.12/3.13 × две ОС, отдельный job `ui-tests` offscreen, `code-quality`, `pip-audit`
Пакетирование	`pyproject.toml` с `gui-scripts`, разбиение `dev` / `web`, desktop-файл, установщик
Документация	53 документа на каждом языке (45 в `docs/`, 8 в корне) + полный русский набор `docs/ru/` — редкость, а не норма
Контракты	`CONTRACT.md`, `PROTOCOL_API.md`, `CAPTURE_API.md`, JSON-схемы в `docs/schemas/`
Инварианты продукта	«наблюдение ≠ гипотеза», обязательный контрпример, воспроизводимость
Зависимости	базовые закреплены точными версиями (`PySide6==`, `dpkt==`, `PyYAML==`)

Разрывы и что сделано

#	Разрыв	Влияние	Закрыто
1	Нет `Makefile`	десятки команд в README/CI, воспроизводимы только вручную	`Makefile`: `doctor`, `test-core`, `test-web`, `test-ui`, `wheel`, `package`, `docs-check`, `verify`
2	Не было разделения «ядро / интерфейс» в командах проверки	локально нельзя было проверить проект без Qt	`make test-core` (446 тестов, ~15 с) против `make test-ui`
3	Не было проверки хоста	отсутствие `libEGL` выяснялось падением PySide6	`scripts/doctor.sh`
4	Сборка не доказывала, что артефакт устанавливается	wheel мог собираться, но не запускаться	`make package` + job `package` (чистый venv, headless `--help`, проверка состава зависимостей)
5	53 документа на каждом языке без точки входа	новый участник не знал, что читать	`docs/index.md` с картой по вопросам
6	Не было матрицы «утверждение → проверка»	«CI зелёный» не расшифровывался	`docs/verification/matrix.md`
7	Не было спецификаций модулей	границы описаны в общем ARCHITECTURE, но не по модулям	`docs/modules/{capture,protocol}` + шаблон + проверка в CI
8	Ссылки вели на прежний адрес репозитория (`Pavel1778/...`)	клон и релизы не соответствовали текущему дому	21 ссылка заменена на `ForgeLabHub/ForgeMadrigalProtocolLab`, `make docs-check` ловит возврат
9	Не было проверки, что собранный пакет не тянет web/dev-зависимости	«установил — а он поставил fastapi»	проверка в job `package`

Что осталось открытым

- Требования `dev`/`web` заданы диапазонами: для строгой воспроизводимости релиза нужен `pip freeze`-снимок в артефакте.
- Английский и русский наборы документации могут расходиться; автоматической сверки нет.
- Интерфейсные тесты требуют PySide6 — вне CI они доступны только на машине с Qt.
- Заявленная платформа — Linux x86-64; Windows/macOS не поддерживаются.